

Chapitre TBD

Graphes de fonctions

Objectif du chapitre:

★

I Représentation graphique des fonctions

I.1) Définir une fonction

Définition I.1: Fonction réelle

On se donne un ensemble D_f appelé **ensemble de définition** (ou ensemble de départ).
Définir une **fonction** réelle sur D_f , c'est associer à tout nombre $x \in D_f$ un unique réel que l'on note $f(x)$.
Une fonction f définie sur D_f est généralement donnée:

- ★ soit par une **expression algébrique**
- ★ soit par une **courbe représentative**
- ★ soit par un **tableau ou une liste de valeurs**.

Remarque :

On peut considérer qu'une fonction est une « machine ». Chaque fois qu'on lui donne le même nombre x en entrée, elle produit le même résultat $f(x)$.

Exemple I.2

On peut définir la fonction f sur l'ensemble D_f des mots de la langue française qui à chaque mot associe le nombre de lettres.
Alors pour $x = \text{banane}$, on a $f(x) = 6$. On a aussi $f(\text{pomme}) = 5$

Définition I.3: Image, antécédent

- ★ Pour $x \in D_f$, on dit que $f(x)$ est l'**image** de x par la fonction f
- ★ Pour $y \in \mathbb{R}$. S'il existe $x \in D_f$ tel que $f(x) = y$, on dit que x est un **antécédent** de y par la fonction f .

Remarque :

Pour toute fonction f , un nombre x a une et une seule image par f .
Par contre, chaque nombre y peut avoir plusieurs antécédents, ou ne pas avoir d'antécédents.

Exemple I.4

Soit g la fonction définie sur $D_g = \mathbb{R}$ par $g(x) = x^2$.

- ★ L'image de 5 est $g(5) = 5^2 = 25$.
- ★ Pour trouver les antécédents de 16, on résout l'**équation** $f(x) = 16$, d'inconnue $x \in D_g$. C'est-à-dire qu'on cherche les éléments $x \in D_g$ tels que $x^2 = 16$. On trouve alors deux antécédents, 4 et -4. Car $g(-4) = (-4)^2 = 16$.
- ★ Il n'y a pas d'antécédent de -1 car l'équation $g(x) = -1$ n'a pas de solution. Un carré est toujours positif.

Notation : Une fonction (réelle) f définie sur D_f se note $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$.

Si la fonction est donnée par une expression algébrique, alors on note $f : \left| \begin{array}{l} D_f \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto f(x) \end{array} \right.$.

Exemple I.5

La fonction g définie ci-dessus s'appelle la **fonction carrée** et se note $g : \left| \begin{array}{l} \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto x^2 \end{array} \right.$.

Méthode : Trouver l'ensemble de définition maximal à partir d'une expression algébrique

A partir d'une expression algébrique $f(x)$, on veut généralement trouver l'ensemble $D \subset \mathbb{R}$ maximal (le plus grand possible), tel que l'expression $f(x)$ ait un sens pour tous les $x \in D$.

Il faut faire attention aux abscisses $x \in \mathbb{R}$ qui meneraient à une des situations suivantes :

- ★ Une division par zéro
- ★ Une racine carrée d'un nombre négatif

Ces valeurs x sont dites **valeurs interdites**.

Exemple I.6

La fonction $f : x \mapsto \frac{1}{2x-4}$ a pour ensemble de définition $] -\infty; 2[\cup] 2; +\infty[$ (tous les réels sauf 2).

- ★ En effet, l'expression $\frac{1}{2x-4}$ n'a de sens que pour les valeurs de x telles que $2x-4 \neq 0$ (car le dénominateur d'une fraction ne peut être égal à 0), c'est-à-dire pour $x \neq 2$,
- ★ On dira aussi que 2 est une **valeur interdite** pour la fonction f .

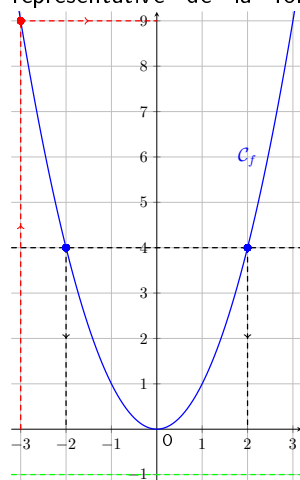
I.2) Représentation graphique

Définition I.7: Courbe

Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. La **courbe** ou le **graphe** de la fonction f est l'ensemble des points du plan d'abscisse $x \in D$ et d'ordonnée $f(x)$.

Exemple I.8: Fonction carrée

La courbe représentative de la fonction carré est une **parabole** de **sommet** l'origine O du repère.



- ★ On lit graphiquement que $f(x) = 9$ est l'image de $x = -3$.
- ★ On lit graphiquement que -1 n'a pas d'antécédents.
- ★ On lit graphiquement que $y = 4$ admet deux antécédents à savoir $x_1 = 2$ et $x_2 = -2$.

II Résolutions graphique d'équations et d'inéquations